

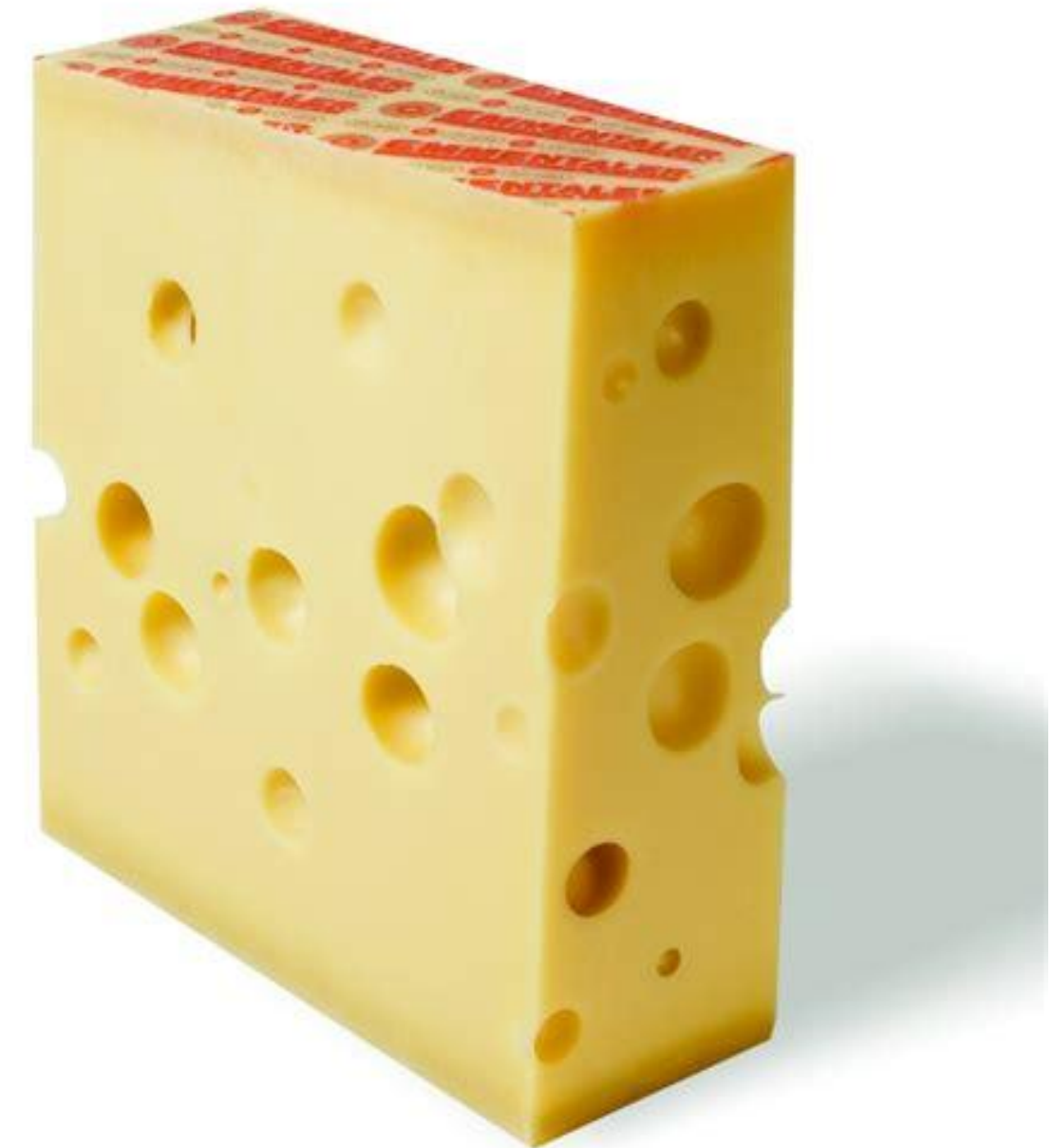
b.1 Extrahart- und Hartkäse

Emmentaler AOP - Wo Löcher keine Fehler sind, sondern Meisterwerke



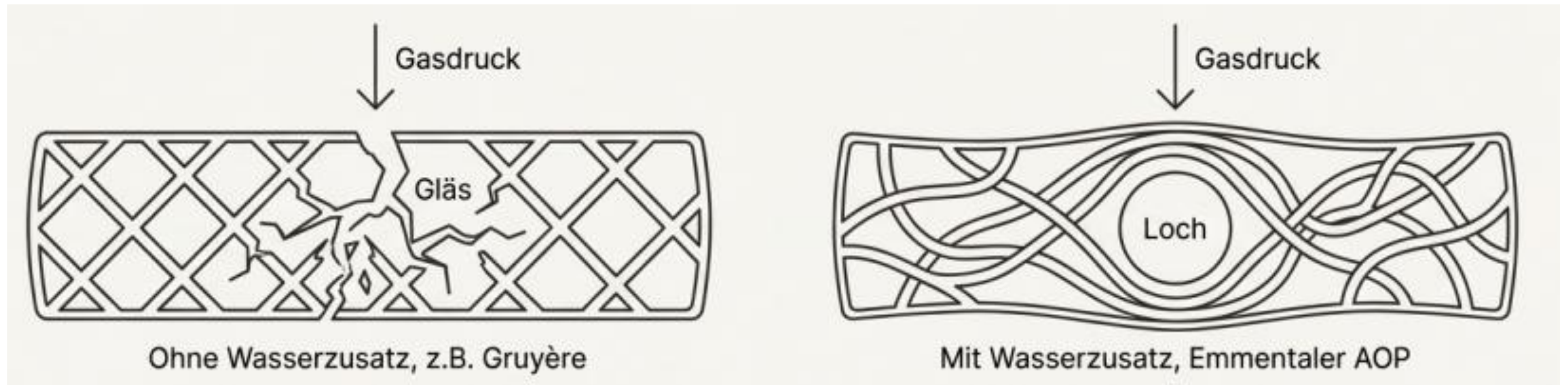
Das charakteristische Merkmal

Die typische Grosslochung des Emmentalers ist kein Zufall. Es ist das Ergebnis einer präzise gesteuerten, mehrstufigen Gärung.

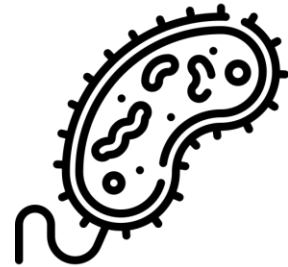


Vorbereitung: Elastischer Käseteig

- Der Schlüssel ist Elastizität!
- Ohne einend dehnbaren Teig würde der Gasdruck während der Gärung zu Rissen führen
- Wasserzusatz (ca. 15-18%) verdünnt den Milchzucker und reduziert das Gärungspotenzial
- Resultat:
 - Weniger Milchsäure
 - Höherer pH-Wert (ziel: 5.25-5.35 nach 20h)
 - Weniger Kalziumverlust und dadurch dehnbarer Teig



Die drei entscheidenden Kulturen

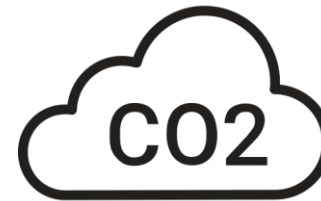


Hauptdarsteller

Thermophile

Milchsäurebakterien

produzieren die
Nahrung (Milchsäure)
für die
Propionsäuregärung.
Sie vergären der
Milchzucker
homofermentativ und
vollständig



Stars der Gärung

Propionsäurebakterien

erzeugen aus Milchsäure
das Aroma
(Propionsäure) und das
Gas (CO₂) für die Löcher.

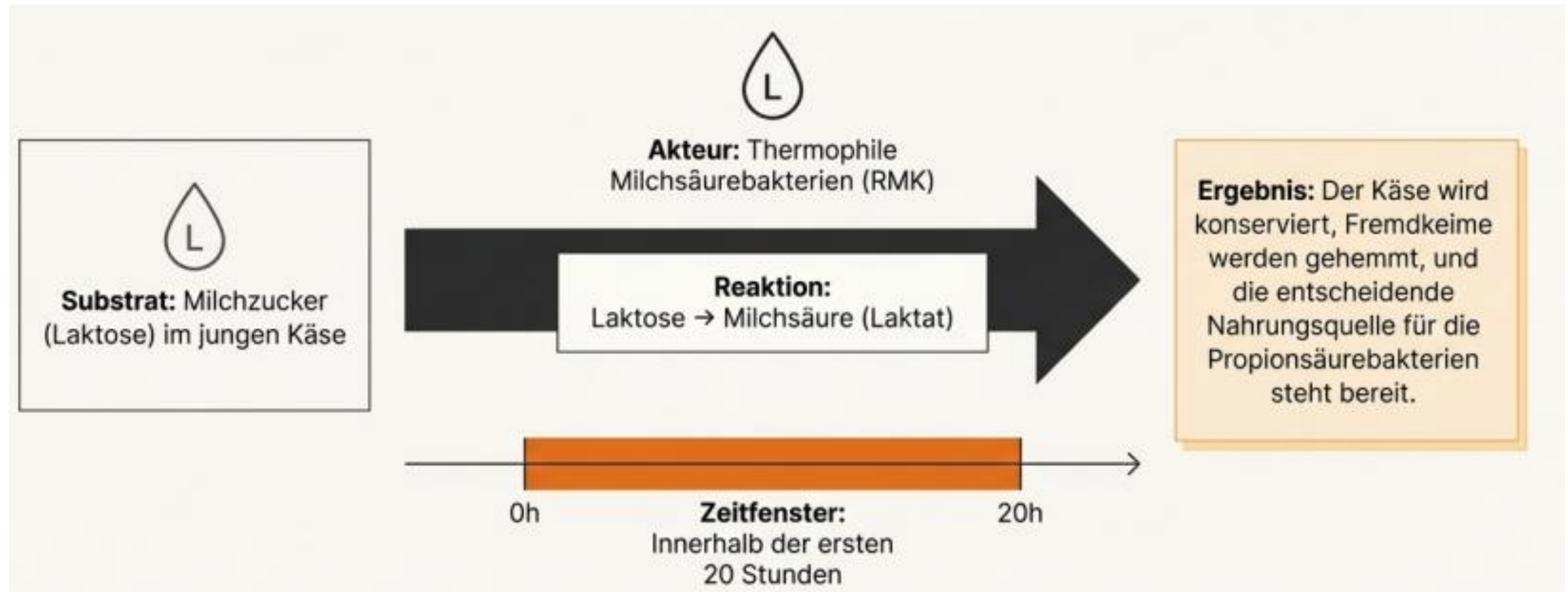


Die Regler

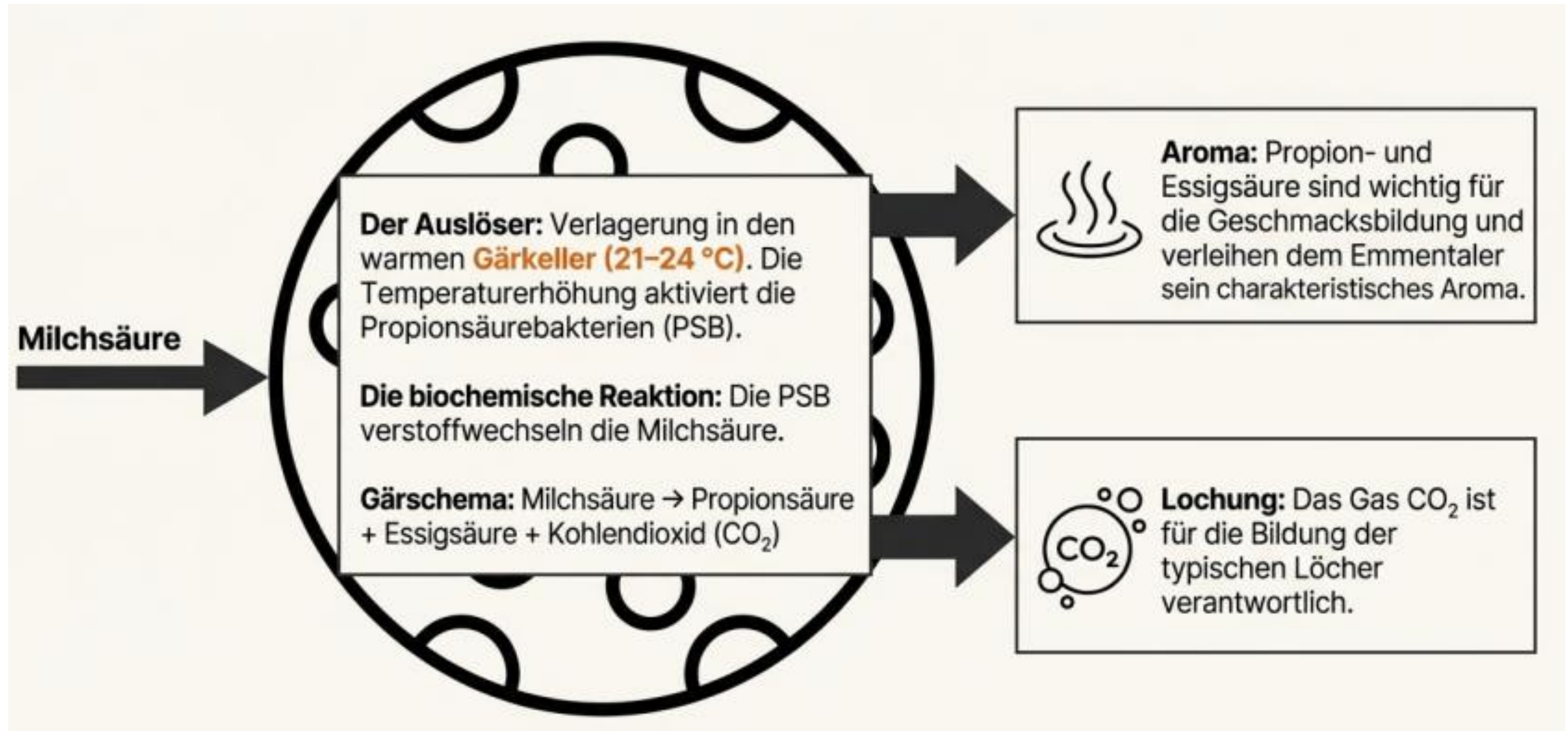
Fak.het. Laktobazillen

Verhindern durch ihre
hemmende Wirkung auf
die PSB ein
unerwünschtes
Nachgären

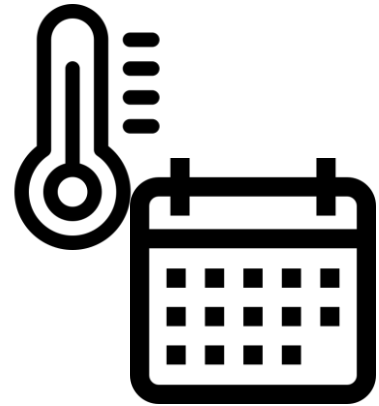
Erster Akt: Die Milchsäuregärung



Haupt-Akt: Die Propionsäuregärung



Steuerung

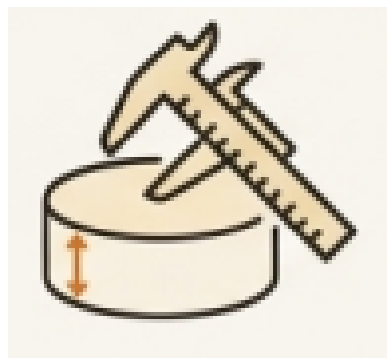


Steuerungshebel:

Temperatur & Dauer. Die verweildauer im Gärkeller (ca. 50-60 Tage) bestimmt das Ausmass der Gasbildung.

Überwachungsmethoden:

Klopfen: Der typische Ton beim Abklopfen der Käse verrät den Fortschritt.



Überwachungsmethoden:

Wölbung: Die zunehmende Laibhöhe ist ein klares Indiz für die Lochgrösse.

Die Entscheidung:

Bei Erreichen der gewünschten Lochgrösse wird die Gärung gestoppt.

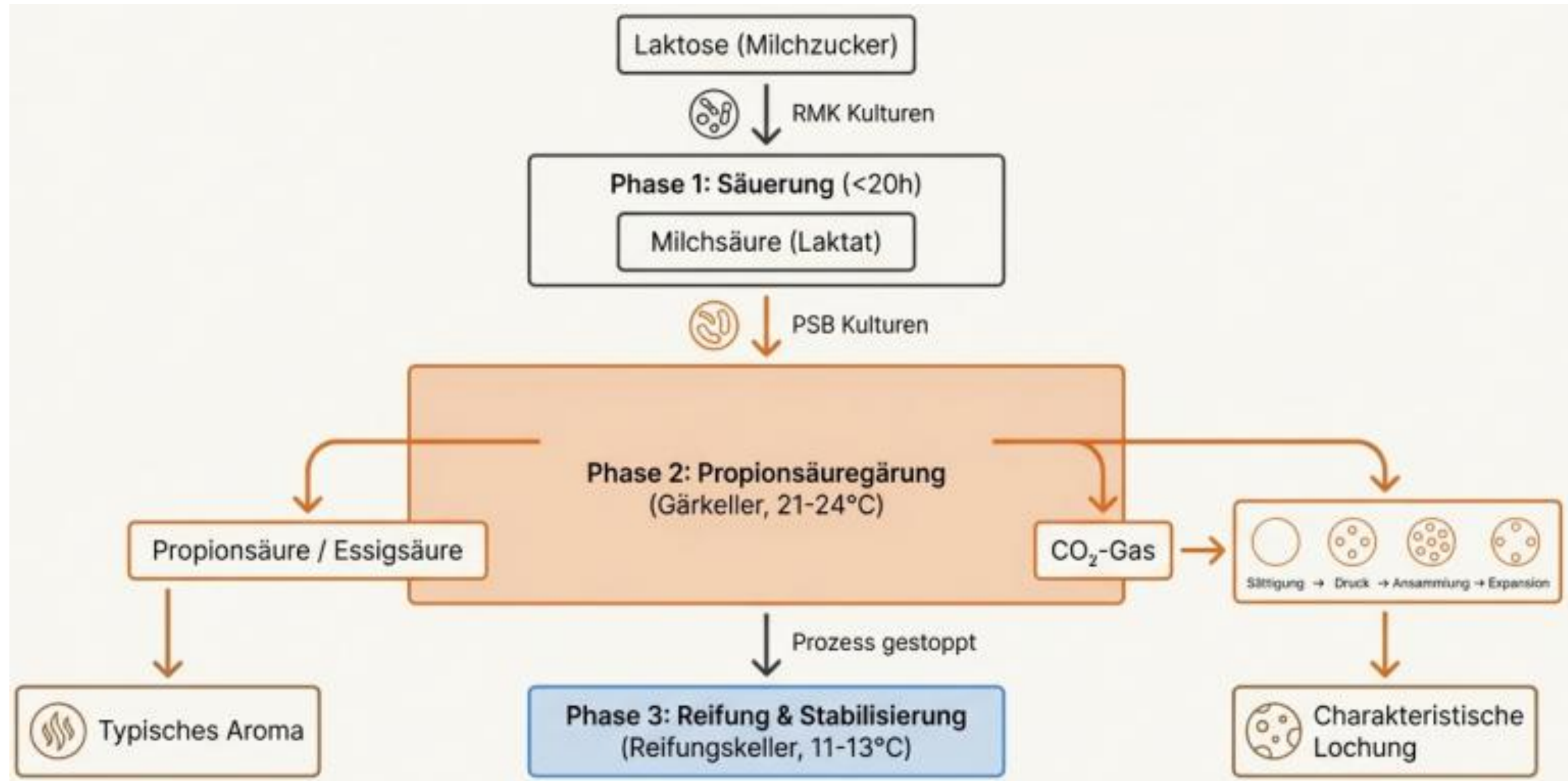


Stabilisierung

- Im Reifungskeller:
 - Die Propionsäuregärung stoppt: Die Kühlung (11-13°C) stoppt die PSB-Aktivität fast vollständig
 - Die Lochstruktur wird fixiert: Der Käse stabilisiert seine Form
 - Der Fokus verlagert sich: Die Proteolyse durch die Enzyme der Milchsäurebakterien geht weiter.



Gärschema auf einen Blick (vereinfacht)



Fazit:

- Die Lochung des Emmentalers ist das sichtbare Ergebnis einer präzisen biochemischen Kette: Laktose → Laktat → CO₂
- Der Prozess erfordert ein perfektes Gleichgewicht zwischen Teigphysik (Elastizität), Mikrobiologie (die richtigen Kulturen) und Prozesssteuerung (Temperatur, Zeit).
- Es ist die Demonstration von Handwerkskunst, bei dem Sie ein komplexes mikrobielles Ökosystem dirigieren, um ein einzigartiges Produkt zu schaffen.

